

1 Moyenne

Propriété Moyenne

On considère une série statistique de p valeurs distinctes $x_1, x_2, \dots, x_p$ d'effectifs respectifs $n_1, n_2, \dots, n_p$ ou de fréquences respectives $f_1, f_2, \dots, f_p$ donnée dans les tableaux suivants.

Valeur	x_1	x_2	$\dots$	x_p
Effectif	n_1	n_2	$\dots$	n_p

ou

Valeur	x_1	x_2	$\dots$	x_p
Fréquence	f_1	f_2	$\dots$	f_p

La **moyenne m** de cette série est :

• avec les effectifs : $m = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{n}$ où $n = n_1 + n_2 + \dots + n_p$ est l'effectif total.

• avec les fréquences : $m = f_1 \times x_1 + f_2 \times x_2 + \dots + f_p \times x_p$.

Exemple

Audrey compte le nombre de places assises disponibles sur 20 trajets de train et obtient les résultats ci-contre.

Le nombre moyen de places assises disponibles sur ces

Valeur	0	1	2	5	6	7	10
Effectif	5	1	3	1	5	4	1

$n = 20$ trajets est : $\frac{5 \times 0 + 1 \times 1 + 3 \times 2 + 1 \times 5 + 5 \times 6 + 4 \times 7 + 1 \times 10}{20} = 4$.

► **Remarque** La série de l'exemple est constituée de 20 valeurs qui peuvent s'écrire :

0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 10.

La formule dit simplement que, pour calculer la moyenne de cette série, plutôt que d'effectuer l'opération

$\frac{0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 2 + \dots + 10}{20}$, on peut simplifier le numérateur en constatant qu'il est égal à

$5 \times 0 + 1 \times 1 + 3 \times 2 + 1 \times 5 + 5 \times 6 + 4 \times 7 + 1 \times 10$.

Définition Moyenne pondérée

On considère une série statistique constituée de p valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ affectées de p coefficients (ou poids) $c_1, c_2, \dots, c_p$.

La **moyenne pondérée** de cette série est : $m = \frac{c_1 \times x_1 + c_2 \times x_2 + \dots + c_p \times x_p}{c_1 + c_2 + \dots + c_p}$.

Exemple

Ce trimestre, Émilie a eu quatre contrôles de mathématiques (notés sur 20) de coefficients 1 ; 1,5 ; 4 et 0,5 auxquels elle a obtenu respectivement les notes 8 ; 9 ; 20 ; 5.

Sa moyenne en mathématiques est donc $m = \frac{1 \times 8 + 1,5 \times 9 + 4 \times 20 + 0,5 \times 5}{1 + 1,5 + 4 + 0,5} \approx 14,9$.

Remarques

La formule de la moyenne pondérée semble être la même que celle de la moyenne d'une série donnée sous forme de tableau d'effectifs mais les séries sont de natures différentes.

• **Cas d'un tableau d'effectifs.** La série est constituée de $n_1 + n_2 + \dots + n_p$ valeurs, précisément :

$\underbrace{x_1, \dots, x_1}_{n_1 \text{ fois}}, \underbrace{x_2, \dots, x_2}_{n_2 \text{ fois}}, \dots, \underbrace{x_p, \dots, x_p}_{n_p \text{ fois}}$.

• **Cas des coefficients ou poids.** La série est constituée de p valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ (éventuellement identiques) auxquelles on attribue un coefficient (ou un poids) $c_1, c_2, \dots, c_p$ qui correspond à l'importance de la valeur : dans l'exemple précédent, la série des notes d'Émilie n'est constituée que de quatre valeurs et non pas $1 + 1,5 + 4 + 0,5 = 7$. Cependant, chacune de ces valeurs compte plus ou moins selon son coefficient. C'est parce que sa meilleure note, 20, compte beaucoup (coefficient 4 sur 7) qu'elle a une bonne moyenne malgré trois autres notes sous la moyenne.

Méthode
1

Calculer une moyenne à partir d'effectifs

Énoncé

Le tableau suivant donne les températures maximales relevées à Rennes durant le mois de novembre 2022.

Température (en °C)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nombre de relevés	1	1	2	3	7	6	1	7	2

Déterminer la température maximale moyenne à Rennes en novembre 2022.

Solution

Les températures correspondent aux valeurs et les nombres de relevés aux effectifs. 1

On calcule $\frac{1 \times 10 + 1 \times 11 + \dots + 7 \times 17 + 2 \times 18}{1 + 1 + 2 + 3 + 7 + 6 + 1 + 7 + 2} \approx 14,8$ 2

La température maximale moyenne à Rennes en novembre 2022 est donc d'environ 14,8 °C.

Conseils & Méthodes

- 1 Dans un tableau d'effectifs, on repère les valeurs et les effectifs. Pour cela, on peut se demander comment écrire la série sans effectif, ici : 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; etc.
- 2 On applique la formule du cours en faisant attention à bien respecter les priorités de calculs dans la calculatrice.

À vous de jouer !

1 Dans un lycée général et technologique, la répartition du nombre d'élèves par classe est donnée par le tableau suivant.

Nombre d'élèves	16	24	27	28	29
Nombre de classes	1	3	1	2	3

Nombre d'élèves	30	31	32	33	34
Nombre de classes	2	3	6	2	4

Calculer le nombre moyen d'élèves par classe dans ce lycée.

2 On considère la série suivante donnant le nombre de jours de congés payés annuels par pays de l'Union européenne.

Nombre de jours de congés payés	20	22	24	25	28
Nombre de pays	17	2	2	5	1

Calculer le nombre moyen de jours de congés payés dans les pays de l'Union européenne.

→ Exercices 40 à 43 p. 324

Méthode
2

Calculer une moyenne pondérée

Énoncé

En 2022, une personne a consommé 28,3 m³ d'eau froide à 3,50 € le m³ et 11,6 m³ d'eau chaude à 7,40 € le m³. Déterminer le prix moyen du m³ d'eau pondéré par chaque consommation.

Solution

Les valeurs sont les prix 3,50 et 7,40 et leurs coefficients respectifs les consommations 28,3 et 11,6. 1

On calcule $\frac{28,3 \times 3,50 + 11,6 \times 7,40}{28,3 + 11,6} \approx 4,60$.

Le prix moyen du m³ d'eau est d'environ 4,60 €.

Conseils & Méthodes

- 1 On repère les valeurs et les coefficients.
- 2 On applique la formule du cours en faisant attention à bien respecter les priorités de calculs dans la calculatrice.

À vous de jouer !

3 Bachir s'est préparé un accompagnement riz/lentilles aux proportions respectives 2 tiers/1 tiers. Le riz coûte 2,15 € le kg et les lentilles 3,30 € le kg. Déterminer le prix moyen au kg du riz et des lentilles pondérés par leurs proportions respectives.

4 Najat a obtenu :

- 14,5 coefficient 2 • 17 coefficient 1 • 12 coefficient 0,5 à ses contrôles de Français du trimestre.
- Calculer sa moyenne trimestrielle en Français.

→ Exercices 44 à 49 p. 325

2 Linéarité de la moyenne

Propriété Linéarité de la moyenne

Soit deux nombres réels a et b et une série statistique $x_1, x_2, \dots, x_p$ de moyenne m .

- La série statistique $a \times x_1, a \times x_2, \dots, a \times x_p$ a pour moyenne $a \times m$.
- La série statistique $x_1 + b, x_2 + b, \dots, x_p + b$ a pour moyenne $m + b$.
- La série statistique $a \times x_1 + b, a \times x_2 + b, \dots, a \times x_p + b$ a pour moyenne $a \times m + b$.

Exemples

- Un commerçant achète des articles dont le prix moyen est de 22 €. Il les revend en multipliant les prix par 1,5 pour avoir un bénéfice.
On est dans le premier point de la propriété où les prix à l'achat sont les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ dont la moyenne est $m = 22$ et $a = 1,5$. La moyenne des prix de vente est donc $1,5 \times 22 = 33$ €.
- Dans un autre magasin, le prix moyen d'un article est de 43 €. Pour liquider son stock, le gérant décide de baisser les prix de tous les articles de 5 €.
On est dans le deuxième point de la propriété où les prix sont les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_p$ dont la moyenne est $m = 43$ et $b = -5$. La moyenne des prix soldés est donc $43 + (-5) = 43 - 5 = 38$ €.

► **Remarque** Le dernier point de la propriété dit que l'on peut enchaîner les deux opérations.

3 Écart-type

Définition Écart-type

L'**écart-type** s d'une série statistique est un **indicateur de dispersion** de cette série statistique autour de la moyenne. Concrètement il donne une certaine mesure de l'écart entre les valeurs de la série et la moyenne de celle-ci :

- plus l'**écart-type** s d'une série est petit, plus les valeurs de la série sont concentrées autour de la moyenne, donc **plus la série est homogène**.
- plus l'**écart-type** s d'une série est grand, plus les valeurs de la série sont éloignées de la moyenne, donc **moins la série est homogène**.

Remarques

- Nous utiliserons principalement la calculatrice pour déterminer l'écart-type mais il existe des formules pour le calculer. ➔ **TP 1** p. 336

- Pour la série $x_1, x_2, \dots, x_n$ de moyenne m , l'écart-type est :

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - m)^2 + (x_2 - m)^2 + \dots + (x_n - m)^2}{n}}$$

- Pour la série donnée dans le tableau ci-contre de moyenne m et d'effectif total $n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$, l'écart-type est :

$$s = \sqrt{\frac{n_1 \times (x_1 - m)^2 + n_2 \times (x_2 - m)^2 + \dots + n_p \times (x_p - m)^2}{n}}$$

Valeur	x_1	x_2	...	x_p
Effectif	n_1	n_2	...	n_p

- Plus le diagramme en barres représentant une série statistique est « resserré », plus l'écart-type est petit.
- Les valeurs éloignées de la moyenne ont de l'influence sur l'écart-type. Plus précisément, elles le font augmenter.
- On peut utiliser le couple (moyenne, écart-type) pour résumer une série et en comparer plusieurs.

Méthode
3

Utiliser la linéarité de la moyenne

Énoncé

Dans une entreprise, le budget « photocopies » mensuel des différents services est en moyenne de 120 €. La direction décide d'abord de diviser par 2 les budgets « photocopies » mais celui-ci n'étant plus suffisant, elle décide d'ajouter 10 € à chaque budget. Quel est le budget « photocopies » moyen après ces deux évolutions ?

Solution

Les budgets des différents services sont tous divisés par 2, c'est-à-dire multipliés par $\frac{1}{2} = 0,5$ puis augmentés de 10. **1**
Par linéarité de la moyenne, il en va de même pour la moyenne qui est donc de $0,5 \times 120 + 10 = 70$ €. **2**

Conseils & Méthodes

- 1** Identifier les multiplications ou les additions effectuées sur les valeurs.
- 2** Appliquer ces opérations à la moyenne.

À vous de jouer !

5 La moyenne d'une série est 5. Toutes les valeurs sont alors multipliées par 7 puis on leur soustrait 3. Quelle est la moyenne des valeurs ainsi obtenues ?

6 En utilisant la linéarité de la moyenne, calculer de tête la moyenne de 3 504 ; 3 501 et 3 507.



→ Exercices 50 à 56 p. 325

Méthode
4

Utiliser l'écart-type

Énoncé

On considère deux entreprises de 10 employés dans lesquelles le salaire moyen est 3 000 € :

- l'entreprise 1 dans laquelle 5 employés gagnent 2 500 € et 5 employés gagnent 3 500 € par mois.
- l'entreprise 2 dans laquelle 9 employés gagnent 1 200 € et 1 employé gagne 19 200 € par mois.

- 1.** Déterminer les écarts-types des séries des salaires de chacune de ces deux entreprises.
- 2.** Interpréter la différence entre ces deux écarts-types dans les termes de l'énoncé.

Solution

1. En utilisant la calculatrice, on trouve un écart-type de 500 € pour les salaires de l'entreprise 1 et de 5 400 € pour les salaires de l'entreprise 2. **1**

Remarque : on peut aussi utiliser la formule. Par exemple, pour l'entreprise 1,

$$m = 3\,000 \text{ donc l'écart-type est } \sqrt{\frac{5(2\,500 - 3\,000)^2 + 5(3\,500 - 3\,000)^2}{10}} = 500.$$

2. On constate que l'écart-type des salaires de l'entreprise 1 est beaucoup moins élevé (environ 11 fois moins) que celui de l'entreprise 2 : cela indique que la grille des salaires est plus homogène autour du salaire moyen dans l'entreprise 1. **2**
Les employés de l'entreprise 1 ont globalement des salaires assez proches du salaire moyen, 3 000 €, alors que dans l'entreprise 2 les salaires sont assez éloignés de 3 000 €, soit plus bas soit plus haut.

Conseils & Méthodes

- 1** On calcule les écarts-types avec la calculatrice → TP 1 p. 336.
- 2** Un écart-type moins élevé indique une série plus homogène.

À vous de jouer !

7 Le tableau suivant donne les temps (en minutes) des 5 entraînements hebdomadaires de Kaifu ces deux dernières semaines.

Semaine 1	22	33	35	25	12
Semaine 2	25	25	26	23	27

- 1.** Sans calcul, dire quelle semaine l'écart-type de la série des temps est le plus petit.
- 2.** Vérifier en déterminant ces écart-types.

8 La moyenne de deux classes est similaire : 12 sur 20. Cependant les écarts-types des notes y sont respectivement 1,2 et 5,4. Décrire la différence entre ces deux classes.



→ Exercices 63 à 66 p. 326

4 Quartiles et écart interquartile

Définition Quartiles

- Le 1^{er} quartile Q_1 d'une série statistique est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales.
- Le 3^e quartile Q_3 d'une série statistique est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales.

Exemple On considère la série ordonnée de valeurs 1 3 7 8 10 11 12 12 58. On a alors :

Plus de 25 % des valeurs : 1 - 3 - **7** - 8 - 10 - 11 - 12 - 12 - 58 donc $Q_1 = 7$

Plus de 75 % des valeurs : 1 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 - **12** - 12 - 58 donc $Q_3 = 12$

Moins de 25 % des valeurs : 1 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 12 - 58

Moins de 75 % des valeurs : 1 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 12 - 58

Propriété Quartiles

Pour une série ordonnée d'effectif n , Q_1 (respectivement Q_3) est la k -ième valeur où k est le plus petit entier supérieur ou égal à $0,25 \times n$ (respectivement $0,75 \times n$).

Exemples

- Dans l'exemple précédent, l'effectif est $n = 9$.
Pour trouver Q_3 , on calcule $0,75 \times n = 0,75 \times 9 = 6,75$ et le plus petit entier supérieur ou égal à 6,75 est 7.
 Q_3 est donc la 7^e valeur : on retrouve bien $Q_3 = 12$.
- On considère la série statistique ci-contre d'effectif $n = 40$.
Pour trouver Q_1 , on calcule $0,25 \times n = 0,25 \times 40 = 10$ donc Q_1 est la 10^e valeur, c'est-à-dire $Q_1 = 4$.

Valeur	1	4	7	8	10	12	15
Effectif	3	9	8	3	4	6	7

Propriété Médiane

Pour une série ordonnée d'effectif n , la médiane est :

- la valeur de rang $\frac{n}{2} + 0,5$ si n est impair.
- la moyenne des valeurs de rang $\frac{n}{2}$ et $\frac{n}{2} + 1$ si n est pair.

Exemple Dans l'exemple précédent :

- dans la première série, $n = 9$ est impair. $\frac{9}{2} + 0,5 = 5$ donc la médiane est la 5^e valeur, c'est-à-dire 10.
- dans la deuxième série, $n = 40$ est pair. $\frac{40}{2} = 20$ et $\frac{40}{2} + 1 = 21$ donc la médiane est la moyenne des 20^e et 21^e valeurs, c'est-à-dire $\frac{7+8}{2} = 7,5$.

Remarque Pour une série statistique de valeur minimale $x_{\min}$ et de valeur maximale $x_{\max}$, chacun des intervalles $[x_{\min}; Q_1]$, $[Q_1; \text{médiane}]$, $[\text{médiane}; Q_3]$ et $[Q_3; x_{\max}]$ contient au moins 25 % des valeurs de la série (et environ 25 % si la série est de grand effectif et constituée essentiellement de valeurs différentes).

Définition Écart interquartile

L'écart interquartile d'une série statistique est $Q_3 - Q_1$. Il s'agit d'un indicateur de dispersion.

Remarques

- Plus l'écart interquartile est petit, plus les valeurs de la série qui sont dans l'intervalle $[Q_1; Q_3]$ sont proches les unes des autres. Les valeurs en dehors de $[Q_1; Q_3]$ n'ont pas d'influence sur l'écart interquartile.
- On peut utiliser la médiane et les quartiles pour résumer une série et en comparer plusieurs.

Méthode
5

Calculer une médiane, les quartiles et l'écart interquartile

Énoncé

On considère une série statistique donnée par le tableau suivant.

Valeur	10	12	14	15	18	21
Effectif	17	16	23	25	22	11

1. Calculer la médiane de cette série.
2. Calculer les quartiles puis l'écart interquartile de cette série.

Solution

On dresse le tableau des effectifs cumulés croissants (ECC) qui donne le nombre de valeurs inférieures ou égales à chaque valeur du tableau. **1**

Par exemple, le nombre de valeurs inférieures ou égales à 10 est 17, le nombre de valeurs inférieures ou égales à 12 est $17 + 16 = 33$, le nombre de valeurs inférieures ou égales à 14 est $17 + 16 + 23 = 56$, etc.

1. L'effectif total est $n = 114$ **2** qui est pair. On a $\frac{114}{2} = 57$ et $\frac{114}{2} + 1 = 58$ donc la médiane est la moyenne des 57^e et 58^e valeurs. **3**

D'après les ECC, de la 57^e à la 81^e valeur, ce sont des 15 **4** donc $\frac{15 + 15}{2} = 15$.

2. • $0,25 \times 114 = 28,5$ donc Q_1 est la 29^e valeur : $Q_1 = 12$. **4**

• $0,75 \times 114 = 85,5$ donc Q_3 est la 86^e valeur : $Q_3 = 18$. **4**

L'écart interquartile est donc $Q_3 - Q_1 = 18 - 12 = 6$. **5**

Valeur	10	12	14	15	18	21
Effectif	17	16	23	25	22	11
ECC	17	33	56	81	103	114

Conseils & Méthodes

- 1 On calcule les effectifs cumulés croissants.
- 2 On lit l'effectif total n dans la dernière colonne des ECC.
- 3 Selon si n est pair ou impair, on applique la bonne définition de la médiane.
- 4 On utilise le tableau des ECC pour trouver la valeur de rang cherché.
- 5 L'écart interquartile est $Q_3 - Q_1$.

À vous de jouer !

- 9** Reprendre les questions de la **méthode 5** avec :

Valeur	2	10	15	47	72
Effectif	51	13	14	9	2

- 10** Reprendre les questions de la **méthode 5** avec :

Valeur	1	2	3	4	5
Effectif	2	4	5	11	2

→ Exercices 67 à 71 p. 326

Méthode
6

Comparer deux séries avec la médiane et les quartiles

Énoncé

On donne le tableau résumant les temps d'entraînement d'un coureur sur 400 m sur deux mois. Comparer ces temps sur ces deux mois.

Solution

On constate que le premier quartile du 1^{er} mois est égal à la médiane du 2^e mois : 52. Cela veut dire qu'il court en 52 s ou moins environ 25 % des courses le 1^{er} mois et environ 50 % des courses le 2^e mois : cela indique une amélioration des résultats (on peut aussi comparer les mêmes indicateurs deux à deux). **1** L'écart interquartile est passé de 6 à 4 donc le coureur a aussi progressé en régularité. **2**

	Q_1	Médiane	Q_3
Mois 1	52	55	58
Mois 2	50	52	54

Conseils & Méthodes

- 1 On compare quartiles et médiane des deux séries et on interprète en termes de proportions des valeurs.
- 2 Un écart interquartile plus faible indique une série plus homogène.

À vous de jouer !

- 11** Clara a noté dans le tableau ci-contre le nombre de pages lues par jour dans deux livres.

	Q_1	Médiane	Q_3
Livre 1	20	22	35
Livre 2	12	20	22

Interpréter ces résultats.

- 12** Sur deux années, l'écart interquartile de la série des nombres de clients quotidiens dans un magasin a été divisé par 2. Peut-on affirmer que ce magasin a moins de clients la deuxième année ?

→ Exercices 72 à 74 p. 327